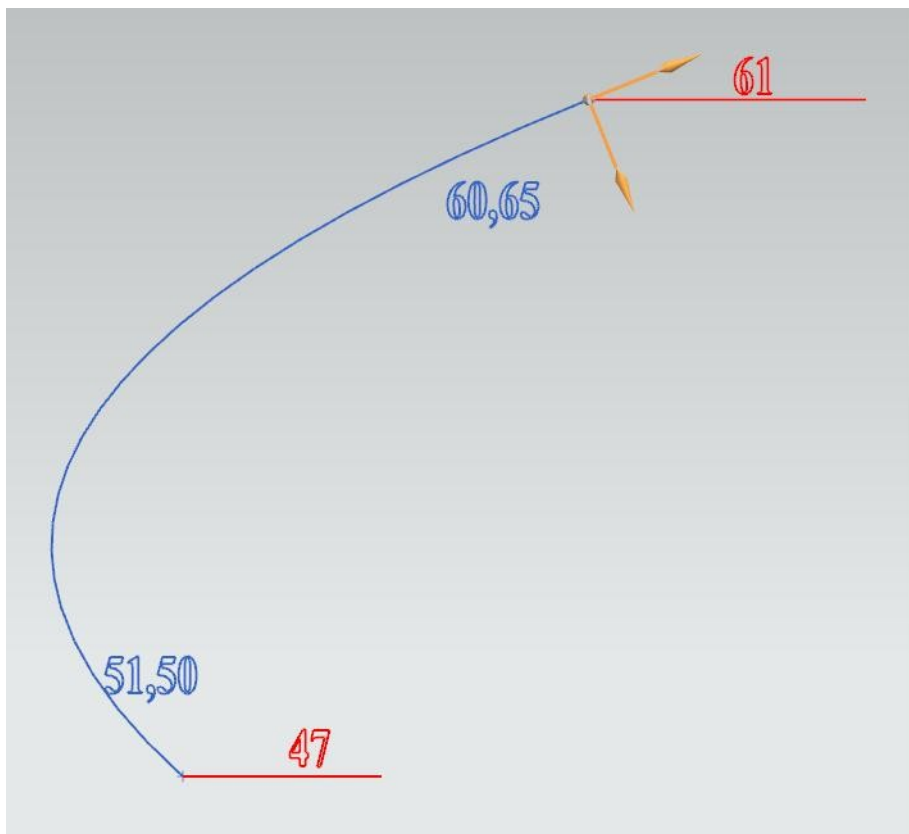


Пример создания одного сегмента кубического сплайна

- Построим график только одного сегмента кубического сплайна между 2-мя точками P0 и P1:



51,50 mm 60,65 mm

И при этом
зададимся **строго
горизонтальными
векторами второй
производной** в
крайних точках с
модулями 47 и 61 мм.

Напомним, что в кубическом сплайне мы имеем дело не с касательными векторами, а с векторами **вторых производных**. В плоском варианте кривой вектор второй производной располагается между касательным и нормальным ортами (см. рисунок на предыдущем слайде).

Для одного сегмента формула кубического сплайна значительно упрощается.

$$\begin{aligned}\bar{r}(t) &= \bar{r}_i(1-\omega) + \bar{r}_{i+1}\omega + [(-2\omega + 3\omega^2 - \omega^3) \cdot \bar{r}_i + \\ &\quad + (-\omega + \omega^3) \cdot \bar{r}_{i+1}] \frac{(t_{i+1} - t_i)^2}{6}; \\ \omega &= \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}; \\ t_{min} &\leq t \leq t_{max}\end{aligned}\tag{1}$$

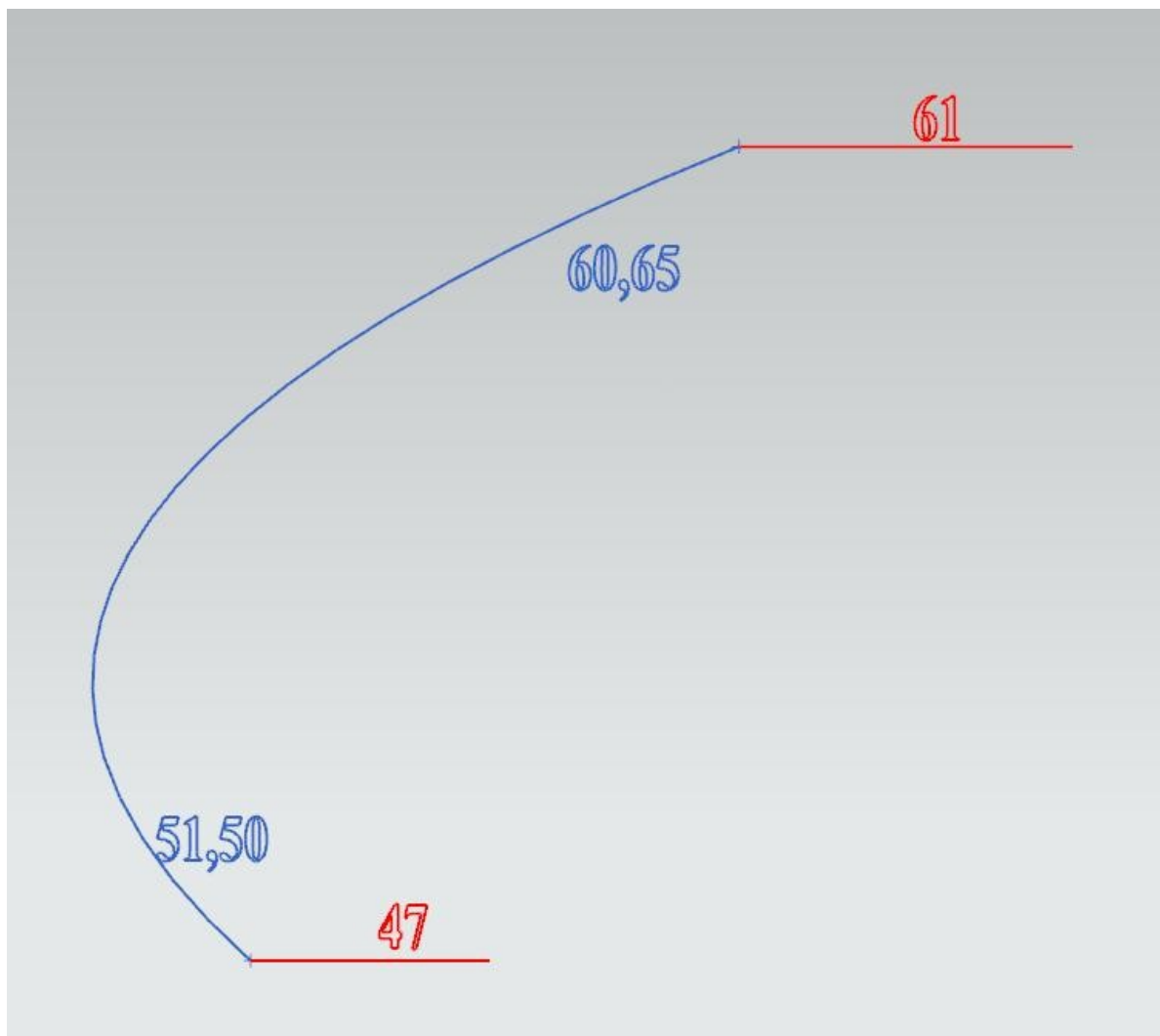
- В случае только одного сегмента:
- $P_i = P_0$
- $P_{i+1} = P_1$
- $w = t$
- $t_0 = 0$
- $t_1 = 1$
- вектор второй производной в начале сегмента = S_0
- вектор второй производной в конце сегмента = S_1
- итоговая формула сводится к выражению:

$$r(t) = P_0*(1-t)+P_1*t + [(-2*t+3*t^2-t^3)*S_0+(-t+t^3)*S_1]*1/6;$$

В нашем случае для применения “*Кривой по закону*” соответствующие значения x_t и y_t показаны ниже:

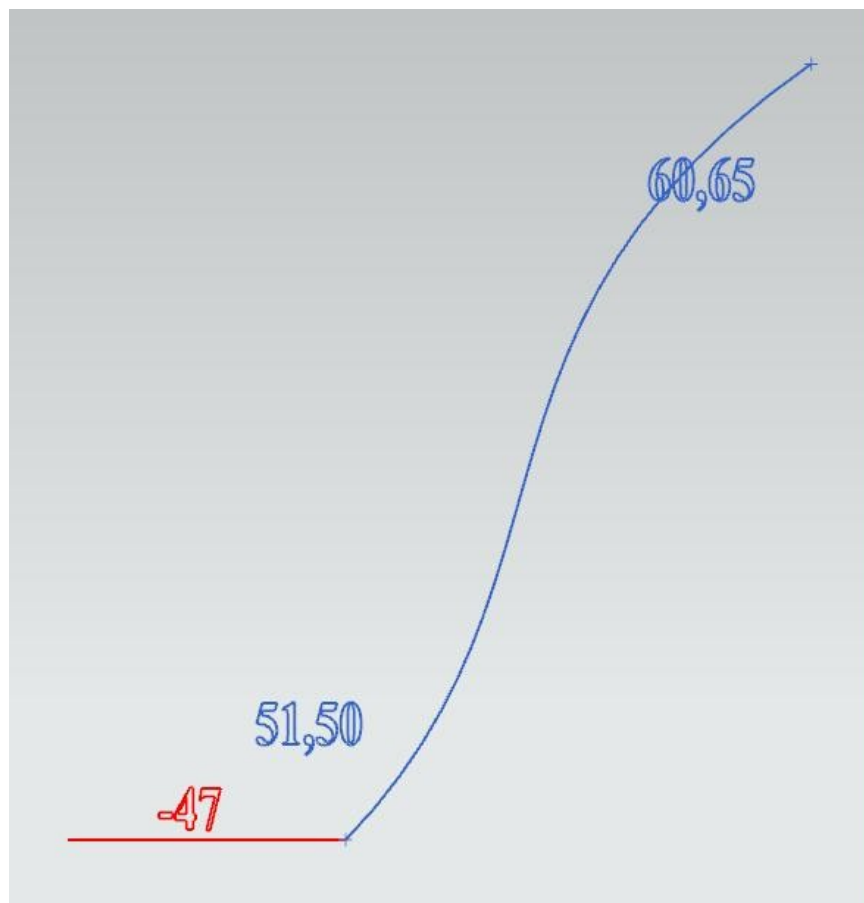
... t (Сплайн заданный по закону(3...	1
... xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)*51+t*60+(-2*t+3*t^2-t^3)/6*(47)+(-t+t^3)/6*(61)$
... yt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)*50+t*65$

Итоговый кубический сплайн, построенный с помощью инструмента «Кривая по закону», показан ниже.



Если поменять модуль вектора второй производной (-47) в **начальной** точке сплайна, то его график изменится:

... t (Сплайн заданный по закону(3...	1
... xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)*51+t*60+(-2*t+3*t^2-t^3)/6*(-47)+(-t+t^3)/6*(61)$
... yt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)*50+t*65$



Если поменять модуль вектора второй производной (-61) в **конечной** точке сплайна, то его график изменится:

... t (Сплайн заданный по закону(3...	1
... xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)*51+t*60+(-2*t+3*t^2-t^3)/6*(-47)+(-t+t^3)/6*(-61)$
... yt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)*50+t*65$

